

Линейная Алгебра и Геометрия. Семинар 4. 06.03.2025

Ортогональные проекции.

$$E = \mathbb{R}^n, \dim E = n$$

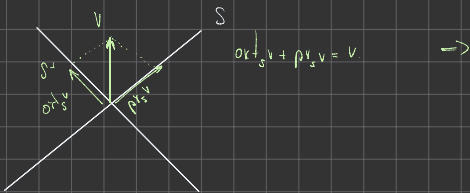
$$S \subseteq E \mapsto \text{спроецир. на } S \text{ по орт. разложению} \quad S^\perp = \{x \in E \mid (x, v) = 0 \quad \forall v \in S\}$$

$$\text{Мы знаем, что } E = S \oplus S^\perp$$

$$\forall v \in E \exists! x \in S, y \in S^\perp: v = x + y$$

$$x := \text{pr}_S v - \text{ортогональная проекция } v \text{ на } S = \text{проекция } v \text{ на } S \text{ вдоль } S^\perp$$

$$y := \text{ort}_S v - \text{ортогональная составляющая } v \text{ отн. } S$$



$$\begin{aligned} \text{pr}_{S^\perp} v &= \text{ort}_S v \\ \text{ort}_{S^\perp} v &= \text{pr}_S v \end{aligned}$$

← Если д.с. не ортогональны, то его надо ортогонализовать, а потом применить.

формулы: $S \subseteq E$.

$$1) e = e_1, \dots, e_n \text{ орт. д.с. } S \Rightarrow \text{pr}_S v = \sum_{i=1}^k \frac{(v, e_i)}{(e_i, e_i)} e_i$$

Только для орт. д.с.

$$2) E = \mathbb{R}^n, \text{Т.е. } a_1, \dots, a_n - \text{нек. д.с. } S.$$

$$A = (a_1, \dots, a_n) \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \text{pr}_S v = A(A^T A)^{-1} A^T v$$

← Удобно с малым dim или векторам v много.

Замечание:

$$n = 4, \dim S = 3.$$

Найти $\text{pr}_S v$ проще так:

$$1) \text{Найти } S^\perp, \dim S^\perp = 1, S^\perp = \langle a \rangle \rightarrow$$

$$2) \text{pr}_{S^\perp} v = \frac{(v, a)}{(a, a)} a = \text{ort}_S v$$

$$\text{Т.к. } \{a\} - \text{орт.} \Rightarrow \text{pr}_S v = v - \text{ort}_S v$$

$$\begin{aligned} \text{pr}_{S^\perp} v &= \text{ort}_S v \\ \text{ort}_{S^\perp} v &= \text{pr}_S v \end{aligned}$$

Задача:

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^2$$

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, S = \{e_1, e_2\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ Найдите } pr_S v.$$

1 способ:

Иск. процесс ортогонализации (e_1, e_2) .

$$f_1 = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f_2 = e_2 - \frac{(e_2, f_1)}{(f_1, f_1)} f_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{3}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

f_1, f_2 - ортонормальны, д.с.

По формуле 1/1.

$$pr_S v = \frac{(v, f_1)}{(f_1, f_1)} f_1 + \frac{(v, f_2)}{(f_2, f_2)} f_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & - & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} \end{pmatrix} = pr_S v.$$

Способ 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ Применяется матрица } A = (a_1, \dots, a_n). \text{ т.е. } a_1, \dots, a_n \text{ взаимно линейны.}$$

$$A^T A = G(a_1, a_2).$$

$$\parallel \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$(A^T A)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{15-9} \begin{pmatrix} 5-3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5-3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Получаем: } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow A (A^T A)^{-1} A^T v = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5-3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

$$= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5-3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5-0 \\ 5-3 \\ 5-6 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$= \begin{pmatrix} 5/6 \\ 1/3 \\ -1/6 \end{pmatrix} = pr_S v.$$

- $\Rightarrow$
 - $\exists \forall$ строке равно один ненулев элемент ($\neq 1$)
 - $\exists \forall$ столбце — тоже
- ← Head и foot unique

$$G \in S_n \rightarrow 2^n \text{ таких матриц } i - \begin{pmatrix} \Pi & \Pi \\ 0 & \boxed{E} & 0 \\ \uparrow & \Pi & \end{pmatrix} \rightarrow \text{Для каждой строки } \exists 2 \text{ способа, } \rightarrow 2^n \text{ вариантов}$$

$G_i, G(i) = \pm 1$, а все остальные обнуляются.

$n! \cdot 2^n$ ← всего

Рассмотрим

$x, y \in E$, E — ев. к.

Рассмотрим метрику x, y — p

$$p(x, y) = \|x - y\|$$

Замечание:

E это частный случай метрического пространства.

→ Метрическое пространство:

$$\begin{aligned}
 p(x, y) &\geq 0 \\
 p(x, y) = 0 &\Leftrightarrow x = y \\
 p(x, y) &= p(y, x)
 \end{aligned}$$

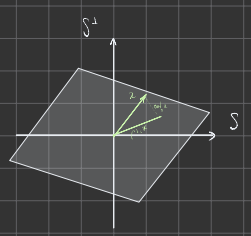
$$p(x, y) + p(y, z) \geq p(x, z) \rightarrow \text{Неравенство треугольника.}$$

Th. $P, Q \in E$.
 $\uparrow$ set (множ.)

$$p(P, Q) := \inf_{\substack{x \in P \\ y \in Q}} p(x, y).$$

Теорема:

$$S \in E \Rightarrow \forall x \in E \quad p(\{x\}, S) = p(x, S) = \inf_{z \in S} \|x - z\|, \text{ причем } p(x, S) = 0 \Leftrightarrow x \text{ принадлежит } S.$$



Теорема:

$$e_1, \dots, e_n \in S$$

$$p(x, S)^2 = \frac{\det G(e_1, \dots, e_n, x)}{\det G(e_1, \dots, e_n)}$$